# 视频分析-E1

## 问题分析

**绿色字体**表示整理前思考环节的问题，**黑色字体**表示整理过程中的问题

### E1

### GH010044

| 问 | k | | c | q | 答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请问你一般把牛奶放在那 | K5 (Spatial Layout) | object | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 放在门上 | |
| 左边右边，还是都可以 | K5 (Spatial Layout) | spacial | C4 (Evaluation) | Q2 (Case Specification) | 都可以，最好是右边吧 | |
| 其他的，比如说水果之类的，一般会放在哪呢 | K5 (Spatial Layout) | object | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | 水果我一般会放在这个抽屉里（用手指） | |
| 就这里吗（用手指） | K5 (Spatial Layout) | spacial | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | 是的 | |
| 那一些其他的吃的，比如零食、面等会放在哪 | K5 (Spatial | object | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | 我会放在门上，但我身高比较矮，会把常用的放在下边 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Layout) | | | | 一点的地方（用手指挥） | |
| 你觉得我这样摆得可以吗（指右侧门边） | K5 (Spatial Layout) | spacial | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | 最下面一格是可以的，但是你为什么把可乐放在那 | |
| 你不太喝可乐是吗 | K11 (Internal State) | user | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 对，我不喝可乐 | |
| 其他的呢，像这些呢（指其他饮料） | K5 (Spatial Layout) | object | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | 我觉得我会把饮料放在别的地方 | |
| | | | | | 你要考虑一下我是一个个子很矮的人，我可能是够不着的（看到机器人把东西放得太高） | |
| 那我收拾成这样，你觉得满意吗 | K11 (Internal State) | | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | 这还有个牛奶呀，这个还没收拾 | |
| | | | | | 还有空间，再挤一挤（指火锅料包放在一起） | |
| | | | | | 还有这个药呢 | |
| 这个药在里边藏着，刚刚没发现，你觉得这个药需要放在哪里 | K5 (Spatial Layout) | | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |
| | | | | | 我的话会放在这个抽屉里（上手指导） | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 这个抽屉里还有东西 | K5 (Spatial Layout) | | C3 (Operation) | Q1 (Verification) | | |
| | | | | | 抽屉里会放化妆品、药材等一些贵重的东西 | |

## ！ ??

| 问 | k | | c | q | 答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 你一般习惯怎么整理冰箱，是按照饮料偏好吗，还是盒子类型来整理 | K11 (Internal State) | user | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | | |
| 一层放酒，一层放饮料是吗? | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |
| 物品优先放在哪个区域 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | | |
| 水果的话放在上面还是下面呢 | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |
| 牛奶是放在饮料的下面还是上面 | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那已经开封的食品放在哪里呢 | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |
| 那这层我放没有开封的，这层放已经开封的可以吗 | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q1 (Verification) | | |
| 冰箱两侧放酒跟饮料，下面的话我尽量给你码得整齐一点 | K5 (Spatial Layout) | other | C3 (Operation) | Q2 (Case Specification) | | |
| 只要开封了我就放第一层，可以吧 | K5 (Spatial Layout) | user | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | | |
| 这样可以吗 | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | | |

## ！GH010046

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牛奶放不下了，放这里是不是好一些 | K5 (Spatial Layout) | other | C4 (Evaluation) | Q1 (Verification) | 可以的 |
| 小杯的酸奶放在哪里 | K5 (Spatia | other | C1 (Knowl | Q2 (Case Specification) | 放在这边（用手指） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | l Layout ) | | edge) | | |
| 两瓶饮料能放这边吗 | K5 (Spatial Layout ) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | （点头） |
| 放不下怎么办 | K58(Spatial Layout ) | other | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 没关系，放不下可以放那里（用手指），放这里也可以 |
| 食物放这里可以吗 | K5 (Spatial Layout ) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |

## GH010048

操作过程中，用户有主动修正的行为

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你一般喜欢怎么整理冰箱，按照饮料偏好还是按照比如盒子的形状整理 | K11 (Internal State) | | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 希望一个种类在一个区域 |
| 这个区域优先放在这里还是放在这两边呢 | K5 (Spatial Layout ) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可能优先整理那边（用手指） |
| 水果你希望放在下面还是上面 | K5 (Spatial | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 那是保鲜层，放在保鲜层 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Layout) | | | | |
| 牛奶希望放在饮料的上面还是下面呢 | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 我其实希望饮品放在两边的区域 |
| 那这些已经开封的食品放在哪里 | K5（Spatial Layout） | | C3（Operation） | Q12（Method Explication） | emm已经开封的食品（思考） |
| 是放在这里还是统一的放在这 | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 如果是呢个的话放在原来那层 |
| 那这一层放开封的，这一层放没有开封的可以吗 | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以的 |
| 这两边放酒和饮料，下面我也尽量给你摆放的整齐一些 | K5 (Spatial Layout) | | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 好 |
| 已经开封的，没有开封的，左边放酒右边放饮料.....可以吗 （用手指，总结整理规则） | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| 那么这些东西呢？只要没开封的都放这一层 | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| 水果那怕这一层我也拿下来 | K5 (Spatia | | C3 (Opera | Q12 (Method Explication) | 可以 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | l Layout ) | | tion) | | |
| 酒放在这一层可以嘛 | K5 (Spatial Layout ) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以的，横着放吧 |
| 牛奶放不下，怎么办 | K5 (Spatial Layout ) | | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 叠着放 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## ！GH010050

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你希望这个冰箱怎么整理排列 | K10(Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 可能每一层放不同的东西，我的话我比较喜欢喝牛奶，希望牛奶突出一些，方便我拿 |
| 你希望不同的东西怎么定义呢 | K2(Internal State) | user | C1 （Knowledge ) | Q6 (Definition) | 比如水果在一边，零食在一边，饮料在一边 |
| 你希望把xx东西隔离起来吗 | K10(Contents) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 嗯 |
| 这放饮料可以吗 | K5 (Spatial | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Layout) | | | | |
| 那么我把牛奶放完，然后摆放其他饮料? | K6 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 嗯 |
| 摆放在这两个地方，好拿一点? | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 嗯 |
| 你希望面条应该放在哪里? | K5 (Spatial Layout) | user | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 我自己做饭用的少一些，放在冰箱任意位置就行，只要整齐，不要太显眼 |
| 我把这些蘸料等食材有关的东西放在这里可以吗 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 我觉得可以 |
| 这放其他食物可以吗 | k5 | other | | | |

## GH010052

| 问 | k | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|
| 你希望我怎么整理冰箱? | K11 (Internal State) | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 我希望把喝的放这边，尽量按类别分，比如把牛奶放在这，把果汁放在这里 |
| 瓶子大小顺序有要求吗 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 高度差不多的放一起。水果之类的按照类别分 |
| 下面的盒子是用来放水果的吗? | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 是的 |
| 塑料瓶和纸盒需要分开吗 | | | Q1 (Verification) | 分一下吧 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | | |
| 椰奶也算奶吗 | K3 (Attributes) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 算的 |
| 你觉得这个瓶子算纸盒子还是塑料 | K3（Attributes） | C2（Comprehension） | Q6 (Definition) | 算纸盒子，因为不太规整 |
| 你希望牛奶横着摆放还是竖着 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 你希望怎么摆放好拿一些就怎么摆 |
| 这是茶叶吗 | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 是的 |
| 你觉得可乐放在哪里 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 放在气泡水旁边 |
| 你觉得奶油算牛奶吗 | K3 (Attributes) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 我觉得高度没问题 |
| 醋该放在哪里呢 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 放在这 |
| 这是什么东西 | K1 (Identity) | C1 (Knowledge) | Q6 (Definition) | 这是发泥，放在这里 |
| 火锅调料放在这可以吗 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | （眼神默许） |
| 水果你希望按什么分类 | K5 (Spatial Layout) | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 先把大的橙子放顶层（用手指） |
| 橙子放边上好还是蓝莓放边上 | K5 (Spatial | C1 (Knowle | Q1 (Verification) | 这样挺好 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Layout) | dge) | | |
| 西红柿放哪里 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 见缝插针的放吧 |
| 水果应该放在哪里 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | （眼神默许） |
| 这还有咖啡，放在哪里 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 这还有茶（眼神指示位置） |
| 调料之类的放在哪里 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 两边的空间已经可以把他们收纳了 |
| 那我把调料放这里可以吗 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| 发泥放在哪 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 分开放吧，因为不是吃的 |
| 面叠着放可以吧 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 好 |
| 这两个能换个顺序吗（用手指） | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 好 |
| | | | | |

## GH010054

> 这个机器人很被动，用户会在整理过程中主动介入纠正，比如

- 巧克力和牛奶放一起
- 酸奶要放在一起
- 扁扁的东西要放下面
- 酒太长放不下可以躺着放里面，让侧边栏放经常拿取的东西

| 问 | k | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 你希望我怎么整理冰箱? | K11 (Internal State) | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 同类物品放在一起，比如调料放一起，生鲜放在一起，干食物放在一起，奶制品放一起。饮料放在侧栏。其他没具体要求，但是生的和熟食肯定要分开 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## GH010056

> 这个机器人主动性不强，而用户的主动性很强，且能够清晰表达整理规则

在机器人表现的疑惑、不知道下一步干什么的时候，用户会主动提示，比如

- 需要看一些哪些东西过期了么?

此外，机器人按照规则整理时，用户会主动做一些补充和修正

- 酒可以放在侧面不容易倒

当整理结束前，用户会对不满意的地方做出说明

- 比如水果经常食用，面不经常食用且保存时间长，不同的空间有不同的优先级，所以面要放在抽屉里面，最近吃的放在抽屉前面
- 偶尔会用的东西希望放在容易拿且不占地方的位置

| 问 | k | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|
| 按形状排还是按食物类型排 | K11 (Internal State) | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 可能有几个优先级。<br>1 清理掉不要的东西，<br>2 按照使用频率，顺手的放在够得到的位置<br>3 易碎的或者瓶瓶罐罐放侧边 |
| 哪些是常用的? | K7 (Contents) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 酸奶，或者最近爱吃的水果<br>经常使用有几个原则：<br>1 频率 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 保存的期限，比如水果可能容易坏，不要放在里面 |
| 调料都放这边吧? | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | （点头） |
| | | | | |

## ！GH010058

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你一般喜欢所有东西按照种类放吗 | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 是的 |
| 你更喜欢横着摆放还是竖着？还是根据空间大小决定？ | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 我比较喜欢在侧面竖着放 |
| 现在的冰箱有什么你感觉不舒服的么 | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 水果应该放在生态果园的抽屉里，然后大的放下面，小的放上面 |
| 基本规则是上面摆放的浅下面深吗？还是你更希望按照个人习惯 | K5 (Spatial Layout) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 尽量放在方便拿的地方吧 |
| 这个冰箱比较高，你会把上面的空间也利用上吗，还是根据身高合适摆放 | K5 (Spatial Layout) | other | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 不常用的放在高的地方，常用的放在方便的地方 |
| 在这个冰箱里，你使用频率最高的是什么东西？ | **k7（Internal State）** | other | **C4（Evaluation）** | **Q14（Judging）** | 饮料 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 你会经常用到食物嘛 | **K7（Internal State）** | other | **C4（Evaluation）** | **Q14（Judging）** | 比如调料我用的不多 |
| 零食吃的多吗？ | **K7（Internal State）** | other | **C4（Evaluation）** | **Q14（Judging）** | 零食我不会放在冰箱里 |
| 总结一下：按照功能区摆放，不常用的放在不容易够到的地方，饮料放在旁边，尽量从大到小摆放。这是这样吗 | K10（nternal State) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对的，此外东西最好竖着放 |
| 对于冰箱深度，你会喜欢放在触手可及的地方，还是考虑摆放物体的稳定，比如放在外面会倒下来？ | K11(Spatial Layout) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 我会尽量往里放，不常用的放在里面，常用的放外面 |
| 对高度不适合放侧面的地方，放在这边可以吗？ | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| 太高的还是平着放可以吗？ | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 好 |
| 茶叶可以放冰箱吗 | K7 (Contents) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| | | | | | |

## GH010060

| 问 | k | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Q1 (Verification) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 请问你先让我整理侧面还是中间 | K6 (Temporal Relation) | C1 (Knowledge) | | 我们先放中间吧，先放液体怎么样 |
| 请问从左面开始还是右边 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 右边吧 |
| 请问先规划液体是嘛 | K6 (Temporal Relation) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 是 |
| 请问冰箱有三栏，液体放哪一栏 | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 我想先把所有饮料和牛奶放侧面，具体顺序没有要求 |
| 请问酸奶算液体吗 | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 算 |
| 请问奶油算液体还是? | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 算。但凡用罐子装的都算 |
| 请问发泥算液体吗 | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 算 |
| 现在我已经整理完所有液体，请问怎么摆放 | K5 (Spatial Layout) | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 按照柜子的限定高度，你尝试一下，把高度相同的放在一个格子里 |
| 花生酱用袋子装的，算液体吗 | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 算 |
| 请问右侧面摆放完成了，可以开始放左侧面吗? | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以的 |
| 现在液体整理完成了，下一步整理什么 | K7 (Contents) | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 下一步放生鲜，放在下面柜子里，尽量都放进去，空间不够再说 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 请问鱿鱼丝算生鲜吗 | K2 (Class) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 不算 |
| 请问这是什么（拿着问） | K1 (Identity) | C1 (Knowledge) | Q6 (Definition) | 这是果干，算生鲜 |
| 请问剩下的东西怎么整理 | K5 (Spatial Layout) | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 我觉得上面的空间太高了，放下面放整齐，没有特殊要求 |
| | | | | |

## ！GH010062

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你会把食品和饮料摆放在一起吗 | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 不会，我会区分开 |
| 首先，饮料和水要摆放在侧面吗 | K5 (Spatial Layout) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 会 |
| 每种饮料的不同类型会摆放在一起吗 | K5 (Spatial Layout) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对 |
| 配料放哪里 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 单独放格子里 |
| 醋放在哪里 | K5 (Spatial | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 和调料放一起 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Layout) | | | | |
| 蘸料都放一起是吗? | K5 (Spatial Layout) | user | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对 |
| 可乐放哪里 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 和苏打水放一起 |
| 酸奶放侧面可以么 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以 |
| 发泥先放这边可以吗 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以，你可以把调料合并在一起，然后单独放发泥 |
| 要把水果放这一层吗? | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以的，水果放这一层，并把不是水果的都拿出来，果蔬类算一类 |
| 把这个放下面，这个放上面，怎么样 | K5 (Spatial Layout) | other | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 可以，很完美 |
| 这是茶、酒、牛奶，怎么放？都放在上面吗? | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 把调酒的放在一层 |
| 面横着放还是竖着 | K3 (Attrib | other | C1 (Knowl | Q1 (Verification) | 竖着吧 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | utes) | | edge) | | |
| | | | | | |

## ！GH010064

这个实验的用户主动性很强，在前期思考过程中，机器人只需要少量的举例提问，用户就能反馈很多信息

执行过程中，用户会一边看机器人整理，一边主动纠正

- 汽水放这里吧
- 摆放不下的时候，用户主动提出建议
- 酸奶放这里的话，把茶拿出来
- 这个横着放的话放一起

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你希望按品类整理吗？比如这里放牛奶，这里放酸奶（手指） | K11 (Internal State) | user | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 对对对 |
| 这里放全部水果是吧 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对，这些东西尽量往下放（指手画脚） |
| 调味料吗？放侧面吗 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对，能立起来的尽量放这里，但是太矮的我觉得放这边吧，下面能摆开尽量放下面。药物和食物隔得远一些。如果下面满了放在上面（指手画脚） |
| 巧克力放这里吗？ | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 都行 |
| 茶包放这里吗？ | K5 (Spatial | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | （默许） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Layout) | | | | |
| 鱿鱼片呢? | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 放那就行 |
| 鲜奶呢放哪里 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 就这里 |
| 火锅蘸料放哪里 | K5 (Spatial Layout) | other | C1 (Knowledge) | Q2 (Case Specification) | 就放这里吧 |
| | | | | | |
| | | | | | |

---

## GH010067

用户主动性比较强，机器人开始执行整理的时候就开始主动干预

- 把 xx 放在xx上
- 位置摆不下就横着放

同时机器人主动性也比较强， 两者更像一种讨论的方式参与

整理过程中用户一直占主导地位，指示机器人先后整理步骤，以及具体的摆放

- 你可以把xx放在xx
- 下一步xxx

| 问 | k | | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我整理的话，会把牛奶放这里，饮料放这里，水果放这里.... 你觉得怎么样? | K11 (Internal State) | | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 我觉得可以先分类。比如液体，蔬果，这两类可以分开。还有肉，可以当第三类。还可以继续分化，对液体来说，按 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 照大瓶小瓶分。药品可能要单独对待 |
| 这一层比较隔离，适合放水果对么？ | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 可以的 |
| 蘑菇酱放上面吗？ | K5 (Spatial Layout) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 好的 |
| 火锅蘸料放不下了，怎么办 | K5 (Spatial Layout) | | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | |
| 巧克力要冷藏吗？ | K7 (Contents) | | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 冰箱有不同的区域吗？没有就放这里吧 |
| 这是什么？ | K1 (Identity) | | C1 (Knowledge) | Q6 (Definition) | 茶。和咖啡放一起 |
| 还有一瓶水怎么办？ | K5 (Spatial Layout) | | C3 (Operation) | Q12 (Method Explication) | 喝了吧 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## GH010069

| 问 | k | c | q | 答 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 你希望用什么方式优先整理这个冰箱 | K11 (Internal State) | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 首先把喝的放一起，但是有不同种类，比如保质期长短，按照保质期分类<br>第二，把水果类放一起，其他的看物体形状看放哪里合适，或者根据属性来摆放 |
| 总结一下，首先按照类型放，然后按照保质期放？ | K6 (Temporal Relation) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 对，但是不需特别精准 |
| 你对物品位置有要求吗？ | K11 (Internal State) | C4 (Evaluation) | Q14 (Judging) | 没有特定要求 |
| 椰汁要竖起来吗？ | K5 (Spatial Layout) | C1 (Knowledge) | Q1 (Verification) | 好 |
| | | | | |

## E2

| 问 | k | 上位类别 | | 答 |
|---|---|---|---|---|
| 你希望用什么方式优先整理这个冰箱 | K11 (Internal State) | | | 首先把喝的放一起，但是有不同种类，比如保质期长短，按照保质期分类<br>第二，把水果类放一起，其他的看物体形状看放哪里合适，或者根据属性来摆放 |
| 总结一下，首先按照类型放，然后按照保质期放？ | K6 (Temporal Relation) | | | 对，但是不需特别精准 |
| 你对物品位置有要求吗？ | K11 (Internal State) | | | 没有特定要求 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 椰汁要竖起来吗? | K5 (Spatial Layout) | | | 好 |
| | | | | |

# 实验结果

表格中体现不了的是

- 机器人在思考中首先提 K11 个性化知识的问题
-